



Técnica em Graph Mining

UNIDADE 03

Conhecendo os diferentes modelos de redes complexa

| Modelos de Redes Complexas

Contextualização

A essa altura você já percebeu que os grafos e as redes complexas (grafos com propriedades específicas) são ferramentas essenciais para a compreensão e análise de problemas complexos envolvendo muitos elementos e as suas relações. Por exemplo, é possível utilizar redes complexas para observar como um determinado grupo de genes influencia no surgimento de uma patologia como o câncer, compreender o surgimento, propagação ou a evolução de uma epidemia, analisar o comportamento de milhões de usuários de redes sociais em torno de um assunto em comum, entre muitos outros exemplos. De fato, o mundo ao nosso redor é uma fonte inesgotável de problemas complexos que podem ser modelados utilizando grafos/redes para então serem analisados.

Embora cada problema seja proveniente de uma determinada área de conhecimento e tenha suas particularidades, pesquisadores observaram que certas propriedades topológicas das redes que dizem respeito a sua estrutura de um modo geral, a maneira como surgem novos vértices e como são estabelecidas novas arestas, são similares mesmo em problemas distintos (Newman, 2003). Com base nessa observação, pesquisadores têm proposto modelos matemáticos que buscam descrever como estas redes são construídas e como se comportam. Chamados de “modelos de formação” ou “modelos de redes complexas”, estes modelos permitem que sejam geradas redes artificiais com determinadas propriedades estruturais e que nos auxiliam na compreensão de problemas complexos representados por grafos (FIGUEIREDO, 2011).

O uso de modelos de formação de redes complexas permite que seja possível estudar diferentes problemas por meio de simulações em computador. Esta é uma importante vantagem, já que muitas vezes não se tem acesso a totalidade dos dados ou busca-se prever o que acontecerá com a rede ou com seus componentes no futuro. Por exemplo, pode-se simular a partir de um modelo de formação como será a propagação de um vírus ao redor do mundo. Simulações também podem auxiliar na compreensão de comportamentos passados. Por exemplo, é impossível obter o histórico de construção da Web. Entretanto, por meio de um modelo de formação é possível realizar simulações para compreender como a Web foi construída até os dias atuais. Os modelos de formação também são úteis para o estudo de falhas. Por

exemplo, após a construção de uma rede complexa seguindo um modelo de formação, pode-se verificar quais serão os efeitos na rede após a remoção de conexões e de vértices. Considere uma rede de colaboração comercial entre inúmeras empresas, podemos verificar qual será o impacto nas colaborações caso algumas das empresas feche suas portas.

Para que seja possível descrever diferentes comportamentos possíveis, existem dezenas de modelos de formação propostos na literatura. Nesta unidade de aprendizagem, são discutidas as características de quatro dos modelos mais conhecidos e como são construídos.

Modelo de redes regulares

O modelo de redes regulares é considerado um dos modelos mais simples, mas a sua compreensão é importante pois serve de base para modelos mais elaborados. Neste modelo, todos os vértices da rede possuem o mesmo número de arestas ou em outras palavras, todos os vértices possuem o mesmo grau k . Na sua construção, cria-se inicialmente N vértices de maneira aleatória dispostos em um formato de anel e cada um dos vértices se conecta a exatamente outros k vértices. Na Figura 1 são ilustrados modelos de redes regulares com 10 vértices. No exemplo, o grau dos vértices k varia de 0 a 5.

Figura 1. Exemplo de rede regular com 10 vértices ($N=10$) e variação do grau k de 0 a 5.

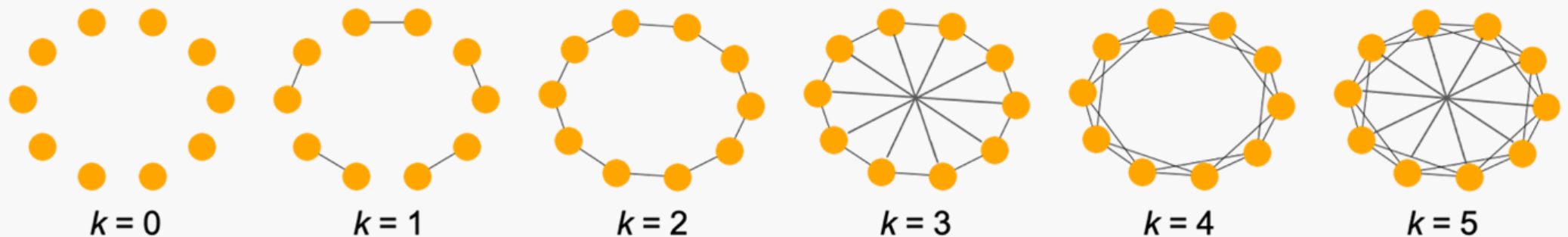


Figura 1. Exemplo de rede regular com 10 vértices ($N=10$) e variação do grau k de 0 a 5.

A partir da análise dos grafos representados na Figura 1 é fácil perceber que este modelo não descreve com fidelidade a maioria dos problemas reais representados por redes. Considere por exemplo o seu círculo de amizades ou uma rede de negócios. Em ambos os casos, dificilmente todos os membros da rede terão exatamente a mesma quantidade de arestas. Ou seja, cada membro da sua rede social terá um número diferente de amigos. O mesmo ocorre para os negócios realizados entre as empresas, onde cada uma realizará negócios com um número diferente de empresas. Obviamente estes exemplos são apenas dois casos, mas não é difícil pensar em outros problemas que não seguem este padrão para o estabelecimento de conexões.

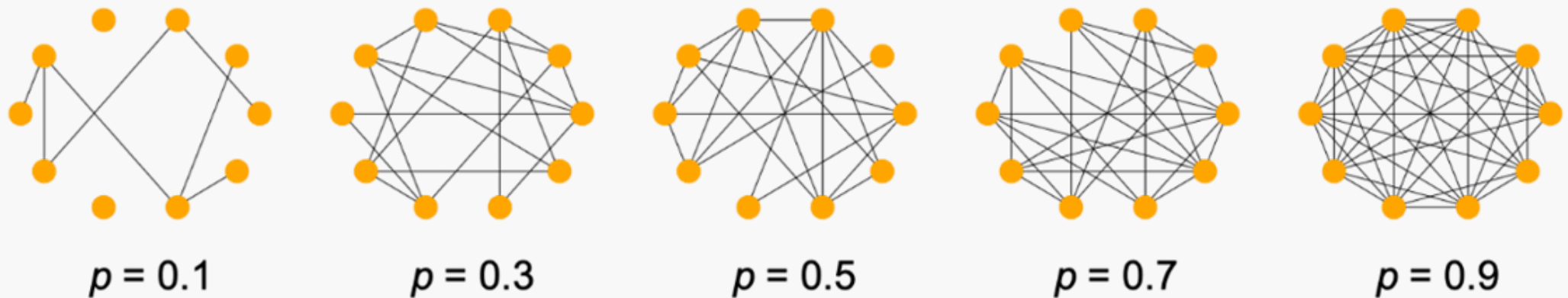
Modelo de redes aleatórias de Erdős-Rényi

O estudo da Teoria dos Grafos teve início em uma época em que não havia dados em abundância como nos tempos atuais e isso permaneceu por muitos anos. Por isso, os pesquisadores tinham um interesse limitado em modelar problemas reais utilizando grafos, sendo o principal foco de estudo analisar as suas propriedades matemáticas. Assim, a maioria dos estudos eram realizados considerando o modelo de redes regulares. Somente em 1959, dois matemáticos húngaros chamados Paul Erdős e Alfred Rényi, propuseram um modelo para a construção de grafos que considera que as conexões entre os vértices se davam de maneira aleatória, sendo um modelo simplificado de determinadas redes de comunicação, como estradas e ferrovias. Deste então, este modelo é chamado de modelo de redes aleatórias de Erdős-Rényi (Erdős e Rényi, 1959) e, por muitos anos, foi utilizado para modelar problemas reais utilizando grafos.

No modelo de redes aleatórias, inicia-se o grafo com um conjunto de N vértices totalmente desconectados dispostos no formato de anel, assim como na primeira rede regular representada à esquerda da Figura 1. Em cada passo de tempo, dois vértices são escolhidos aleatoriamente e conectados com uma probabilidade fixa p , sendo cada par de vértices considerado uma única vez. Esse procedimento é repetido até que todos os pares de vértices da rede tenham a chance de se conectarem e sem a presença de arestas múltiplas ou laços (loops). Naturalmente, a quantidade de arestas não deve ser maior que o número máximo possível de arestas para o grafo, definido por $\frac{N(N-1)}{2}$ para grafos não direcionados. Para melhor ilustrar esse processo, considere uma probabilidade $p = 0.5$. Esta é a mesma probabilidade de se jogar uma moeda e obter uma de suas faces, cara ou coroa. Em cada passo da construção da rede seguindo este modelo, escolhemos dois vértices aleatórios e jogamos uma moeda, se for sorteada uma das faces (por exemplo, coroa), estabelecemos uma conexão entre os vértices. Esse processo é repetido considerando todos os possíveis pares de vértices da rede.

Na Figura 2, são apresentados exemplos de redes com 10 vértices construídas seguindo o modelo aleatório. Nos exemplos, a probabilidade p de conexão entre os pares de vértices do grafo varia entre 0.1 e 0.9 (em outras palavras, entre 10% e 90%). Assim, pode-se notar que nos casos em que a probabilidade é pequena, existe um número reduzido de arestas devido a menor probabilidade de estabelecer conexões. Entretanto, com a probabilidade próxima de 1, a maior parte dos pares está conectado, já que a probabilidade de se estabelecer uma conexão entre dois vértices é próxima de 100%.

Figura 2. Exemplo de modelo de rede aleatória de Erdős-Rényi.



No modelo aleatório, todas as conexões da rede possuem a mesma probabilidade de ocorrerem e a rede possui uma estrutura homogênea. Isso significa que a distribuição de graus da rede segue uma curva de distribuição Gaussiana (também chamada de distribuição normal) quando se considera um alto valor para N , referente ao número de vértices e um baixo valor para p , referente a probabilidade das conexões. Observe o exemplo apresentado na Figura 3 de uma rede com 200 vértices seguindo o modelo de redes aleatórias. No exemplo, foi considerada uma probabilidade p de somente 0.05 para se estabelecer conexões entre os vértices. No lado direito da figura, é apresentada a distribuição de graus dos vértices. Assim, pode-se notar que a maioria dos vértices possui grau em torno de uma média de 10 a 12 conexões, enquanto uma quantidade reduzida de vértices apresenta um grau menor que 6 conexões e um grau maior que 16 conexões.

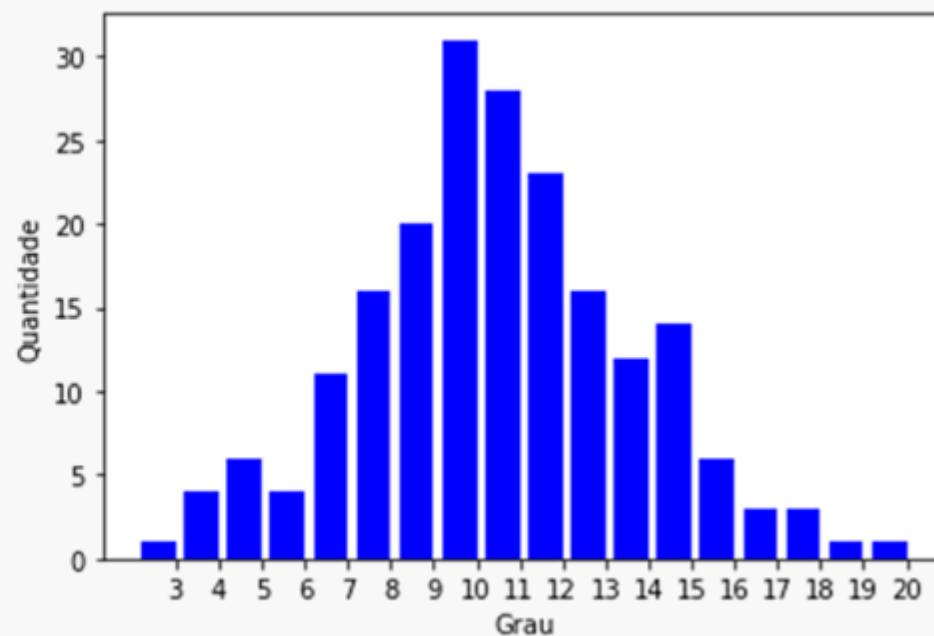
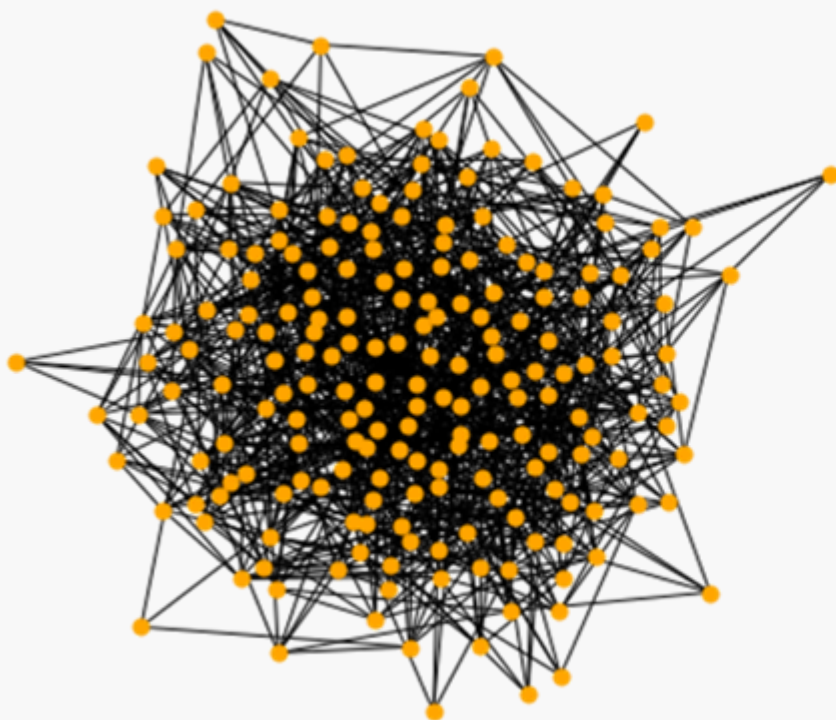


Figura 3. Rede construída seguindo o modelo aleatório de Erdős-Rényi e a sua distribuição de graus dos vértices.

Na Figura 3 também pode-se observar que embora os vértices estejam dispostos em um formato circular, o formato em anel não é mantido devido ao número elevado de vértices. Em resumo, o formato em anel ou qualquer outro layout para a disposição dos vértices não é obrigatório para representar os modelos e não tem influência no estabelecimento das conexões. Por conveniência, são utilizados determinados layouts para facilitar a visualização da rede.

Enquanto o modelo de redes regulares considera que todos os vértices possuem exatamente o mesmo grau, o modelo de redes aleatórias considera que a maioria dos vértices possuem um grau similar em torno de uma média. Embora mais flexível que as redes regulares, é possível observar que as redes aleatórias também não apresentam um comportamento observado na maioria dos problemas reais, não sendo adequado para descrever muitos sistemas reais. Por exemplo, em uma rede social com 3 bilhões de usuários, o que se observa é que

a grande maioria dos usuários possui poucas amizades em torno de dezenas ou centenas de conexões, enquanto uma quantidade reduzida de usuários possui milhões de conexões. Entretanto, um modelo de rede aleatório descreve este problema como se a maior parte dos usuários da rede social possuísse uma quantidade similar de conexões em torno de milhões de conexões de amizade.

Uma maneira alternativa de criar redes seguindo o modelo aleatório é definir uma quantidade fixa de vértices N e uma quantidade fixa de arestas M e, então, escolher M pares de vértices de maneira aleatória para estabelecer conexões. De maneira similar, neste modelo os N vértices também possuem a mesma probabilidade de se conectarem. O primeiro modelo de redes aleatórias de Erdős-Rényi discutido é também denominado matematicamente de modelo $G(N,P)$, enquanto o segundo é denominado de modelo $G(N,M)$ e ambos possuem características similares de distribuição de graus.

Modelo de redes de mundo pequeno de Watts e Strogatz

Por muitas décadas, o modelo de redes aleatórias foi o modelo predominante para descrever os fenômenos da natureza por meio de grafos. Entretanto, conforme discutido anteriormente, pode-se notar que este não é o modelo mais adequado para representar como são estabelecidas as conexões entre os elementos de muitos problemas reais, bem como suas características topológicas. Com o surgimento de novas e grandes bases de dados representando problemas reais e um aumento no poder computacional para processar estes dados, novas descobertas foram realizadas no final da década de 90 em direção ao desenvolvimento de modelos de formação mais próximos aos diversos fenômenos da natureza.

Em 1998, os pesquisadores Duncan Watts e Steven Strogatz desenvolveram um modelo de formação chamado modelo de redes de mundo pequeno com base em estudos sobre redes sociais. Este modelo leva em consideração as características de “mundo pequeno”, observado empiricamente em um experimento social realizado por Stanley Milgram em 1967 (Milgram, 1967).

Seis graus de separação

Você já parou para pensar quantas conexões de amizades são necessárias para conectar você a qualquer pessoa ao redor do mundo? Pense em uma pessoa na Estônia ou na Indonésia ou ainda uma celebridade internacional que você admira. Em 1967, o psicólogo Stanley Milgram realizou um experimento utilizando cartas para verificar este fenômeno, chegando à conclusão que em média, existem apenas seis graus de separação entre as pessoas. A frase “o mundo é pequeno” nunca fez tanto sentido! Esta constatação serviu de base para importantes modelos de formação de redes complexas. Neste vídeo, explicamos melhor como o experimento de Milgram foi conduzido e se as suas conclusões ainda são atuais.

Seis graus de separação

PUCPR Online



Assista no

Redes de mundo pequeno possuem caminhos curtos entre todos os possíveis pares de vértices e alto coeficiente de agrupamento (efeito de vizinhança) em comparação com as redes aleatórias. Para entender melhor estas características, considere novamente o exemplo de redes sociais. Em uma rede social é comum encontrar pessoas que não se conhecem, mas que tenham amigos em comum, o que implica em um caminho curto entre elas (em média, menos de 6 passos). Além disso, também é comum que os amigos de uma pessoa da rede se conheçam entre si formando um grupo, o que leva a um alto coeficiente de agrupamento. O exemplo de rede social é possivelmente um dos mais simples

de ser entendido e por isso recorremos a ele com frequência. Entretanto, Watts e Strogatz observaram que estas características de mundo pequeno estão presentes em problemas como a rede de neurônios do nematódeo *Caenorhabditis elegans* (uma espécie de verme) e nas redes de distribuição de energia dos Estados Unidos.

O modelo de redes de mundo pequeno de Watts-Strogatz, combina as propriedades de mundo pequeno e o caráter aleatório das redes de Erdős-Rényi. Este modelo assume que as redes não são completamente regulares ou completamente aleatórias, havendo um meio termo entre os dois extremos. Para construir uma rede utilizando este modelo de formação, inicia-se com a geração de uma rede regular (que possui um alto coeficiente de agrupamento) com N vértices dispostos em forma de anel. Ainda na estrutura inicial, cada vértice é conectado com os seus k vizinhos mais próximos. Em seguida, uma parcela das arestas da rede é reconectada de maneira aleatória. Para isso, escolhe-se um sentido de varredura dos vértices (horário ou anti-horário) para inspeção de todas as conexões da rede. Para cada conexão, uma de suas extremidades é reconectada com outro vértice de acordo com uma probabilidade p . Ainda, o vértice da reconexão é escolhido de maneira aleatória na rede, de modo que não ocorram laços ou arestas múltiplas. Estas reconexões entre vértices aleatórios permitem que sejam obtidos caminhos curtos na rede e transformam uma rede regular em aleatória sem alterar a quantidade de vértices da rede.

O modelo de redes de pequeno mundo possui três parâmetros: *i)* N , referente ao número de vértices da rede; *ii)* k , referente ao grau dos vértices da rede inicial; e *iii)* p , referente a probabilidade de reconectar uma das extremidades das arestas com um vértice aleatório. Desse modo, para $p = 0$, o número de reconexões será igual a zero e a rede permanece regular. Por outro lado, quando $p = 1$, todas as arestas são reconectadas e obtêm-se uma rede aleatória. Esta propriedade do modelo de redes de pequeno mundo é ilustrada nas redes apresentadas na Figura 4. Na imagem, são apresentadas redes com 10 vértices ($N = 10$) inicialmente construídas considerando um grau de vértices igual a 6 ($k = 6$).

Para ilustrar como uma rede regular pode se tornar uma rede aleatória, variou-se a probabilidade p de alterar um dos vértices de cada aresta de 0 até 1. No centro da imagem, temos as redes de pequeno mundo, onde o valor de p é diferente de 0 ou 1.

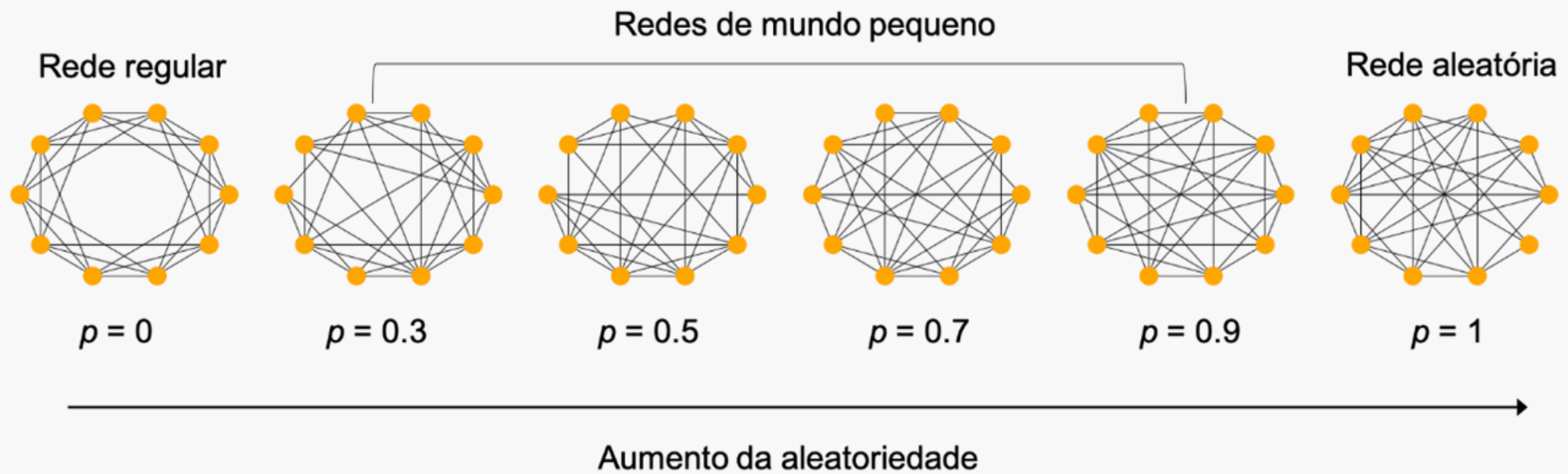


Figura 4. Redes construídas seguindo o modelo de mundo pequeno de Watts-Strogatz.

Embora as redes de pequeno mundo possuam características mais próximas de alguns problemas do mundo real em comparação com as redes aleatórias, este modelo também considera conexões feitas de maneira inteiramente aleatória. Com isso, a distribuição de graus deste tipo de modelo é tende a uma distribuição Gaussiana, assim como no modelo de redes aleatórias. Na Figura 5, são exemplificadas 3 redes construídas seguindo o modelo de mundo pequeno com diferentes configurações de parâmetros (N , k , p) conforme indicado ao lado de cada rede da imagem. Abaixo de cada rede, é também apresentada a sua respectiva distribuição de graus dos vértices. Em todos os casos, os valores seguem uma distribuição Gaussiana em torno de uma média, o que torna este modelo irrealista para uma série de problemas reais.

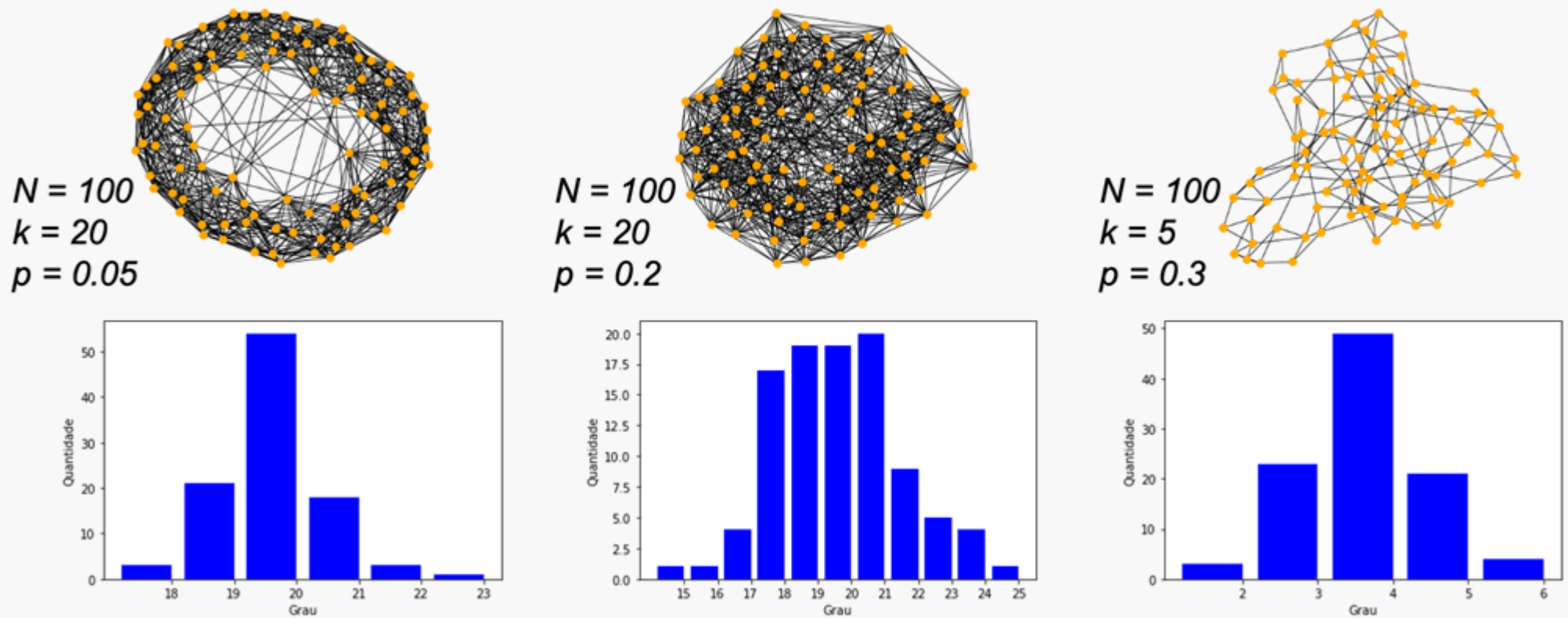


Figura 5. Exemplos de redes construídas seguindo o modelo de mundo pequeno de Watts-Strogatz de acordo com diferentes valores de parâmetros e as suas respectivas distribuições de graus.

Outra limitação do modelo de Watts-Strogatz é em relação ao número fixo de vértices para a criação da rede. Assim, não é possível utilizar este modelo para analisar o crescimento de uma rede com a inclusão de novos vértices ao longo do tempo.

Seis graus de separação

Um ano após o trabalho de Duncan Watts e Steven Strogatz publicado em 1998, os pesquisadores Albert-Lászlo Barabási e Reka Albert da Universidade de Notre Dame nos Estados Unidos, decidiram verificar se o fenômeno de mundo pequeno estava presente na estrutura da *World Wide Web* (BARABÁSI e ALBERT, 1999). Os pesquisadores utilizaram um crawler¹ para mapear as conexões entre as páginas da Web por meio de seus *links*. A princípio, esperava-se encontrar uma rede aleatória com caminhos curtos onde a maioria

dos vértices, representados pelas páginas, tivessem um grau similar, ou seja, uma quantidade parecida de *links*. Os pesquisadores verificaram que além de apresentar características de mundo pequeno (com um caminho médio de 11 passos), a rede possuía uma distribuição de graus dos vértices diferente das redes de mundo pequeno. Na rede construída por Barabási-Albert, foram observados muitos vértices com poucas arestas e poucos vértices com um elevado número de arestas. O que significa que somente uma pequena parcela das páginas eram populares, enquanto a grande maioria possuía pouca popularidade ou poucos links que levavam os usuários até elas. Ao verificar a distribuição de graus dos vértices, percebeu-se uma curva seguindo uma lei de potência, ao contrário das redes aleatórias, que seguem uma distribuição normal. Para entender melhor, veja a diferença entre as curvas de ambas as distribuições na Figura 6 de acordo com o número de arestas k e a quantidade de vértices.



SAIBA MAIS

Também chamado de rastreador, o *crawler* é um software para realizar uma varredura na internet de maneira metódica e automatizada. Pode ser utilizado para recuperar tipos específicos de informações das páginas da rede, como endereços de e-mail entre outras informações.

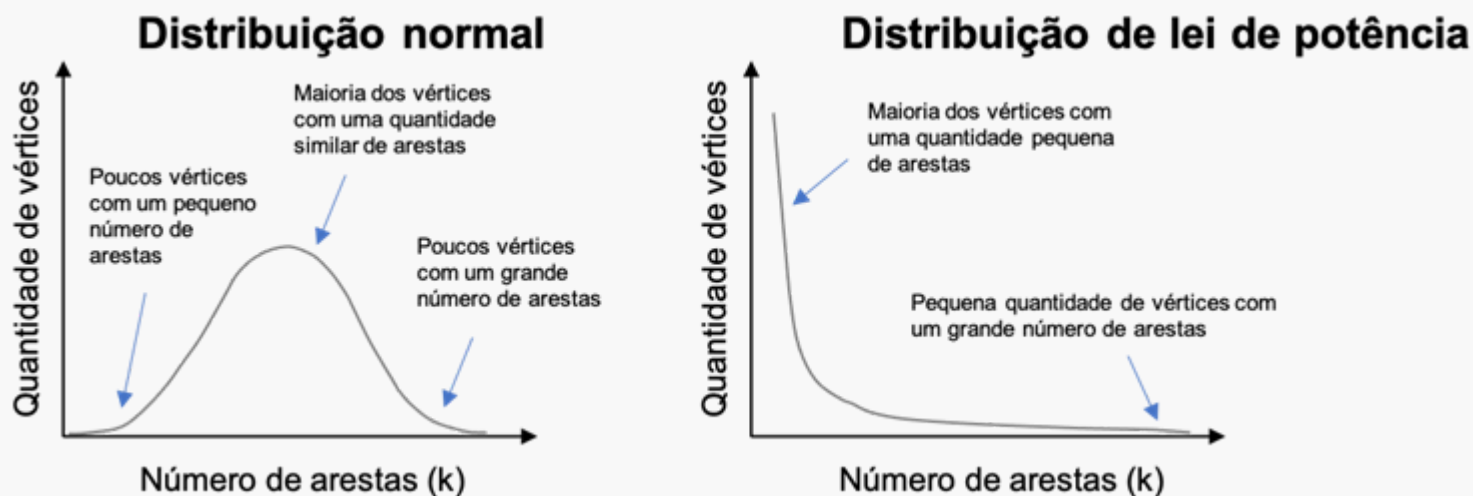


Figura 6. Comparação entre uma distribuição normal e uma distribuição seguindo a lei de potência.

Além da Web, os pesquisadores também observaram que esse padrão de distribuição de graus dos vértices estava presente em outros problemas reais como nas redes de citações científicas ou colaboração científica. Neste tipo de rede, os vértices são compostos por artigos científicos e as arestas são estabelecidas sempre que um artigo faz referência a outro artigo. De maneira similar, pode-se construir uma rede de colaboração científica considerando os pesquisadores responsáveis pelas publicações como os vértices da rede e as arestas estabelecidas de acordo com a coautoria do trabalho. Estes tipos de redes possuem vértices chamados de hubs, que são os vértices com um elevado número de conexões. Os hubs aparecem em um pequeno número na rede, enquanto a maior parte dos vértices possuem um grau pequeno. Em redes sociais como Instagram ou Twitter, os perfis de celebridades com milhões de seguidores são considerados hubs, enquanto a esmagadora maioria dos usuários possui dezenas ou centenas de seguidores.

Com base nas propriedades de mundo pequeno e da distribuição de graus dos vértices seguindo uma lei de potência, os pesquisadores desenvolveram um modelo de formação denominado modelo de redes livres de escala de Barabási-Albert, também conhecido como modelo de anexação preferencial ou modelo de ligação preferencial. Estas redes são também chamadas livre de escala pois suas características são mantidas independentemente do tamanho e ordem da rede, isto é, do número arestas e de vértices. Assim, quando uma rede cresce, as suas características são mantidas.

Neste modelo, os vértices com maior número de conexões têm maior probabilidade de receber novas conexões quando comparados aos vértices com poucas ou nenhuma conexão. Assim, a construção da rede seguindo este modelo considera um fenômeno chamado rich-get-richer ou ricos ficam mais ricos. De maneira resumida, à medida que a rede recebe novos vértices, a probabilidade deles se conectarem aos vértices que já possuem muitas conexões é maior, privilegiando os hubs da rede a serem cada vez mais conectados.

Para construir uma rede seguindo o modelo de Barabási-Albert, inicia-se a rede com um pequeno número inicial de vértices n_0 e conexões. A cada passo de tempo de construção da rede, são adicionados novos vértices com k arestas que se conectam com os vértices já presentes na rede e onde $k \leq n_0$. Para realizar as conexões dos novos vértices com os vértices antigos, é seguida uma regra de ligação preferencial. De maneira resumida, a probabilidade de conexão de um vértice i se conectar a um vértice j é proporcional ao grau do vértice j , de modo que existe uma probabilidade maior de se conectar aos vértices de maior grau. Este processo é repetido até se alcançar o tamanho desejado de vértices ou após t passos de tempo.

Na Figura 7 são apresentados três exemplos de redes construídas seguindo o modelo livre de escala de Barabási-Albert. No exemplo, todas as redes possuem 300 vértices. Entretanto, na primeira rede à esquerda da figura é considerado o parâmetro $k = 5$, em relação ao grau dos vértices, enquanto a rede do centro foi construída com $k = 2$ e a rede do lado direito com $k = 1$. Abaixo de cada figura, é apresentada a distribuição de graus da rede. Note que, para os três casos, o formato da distribuição é o mesmo, seguindo uma lei de potência, o que caracteriza as redes livres de escala.

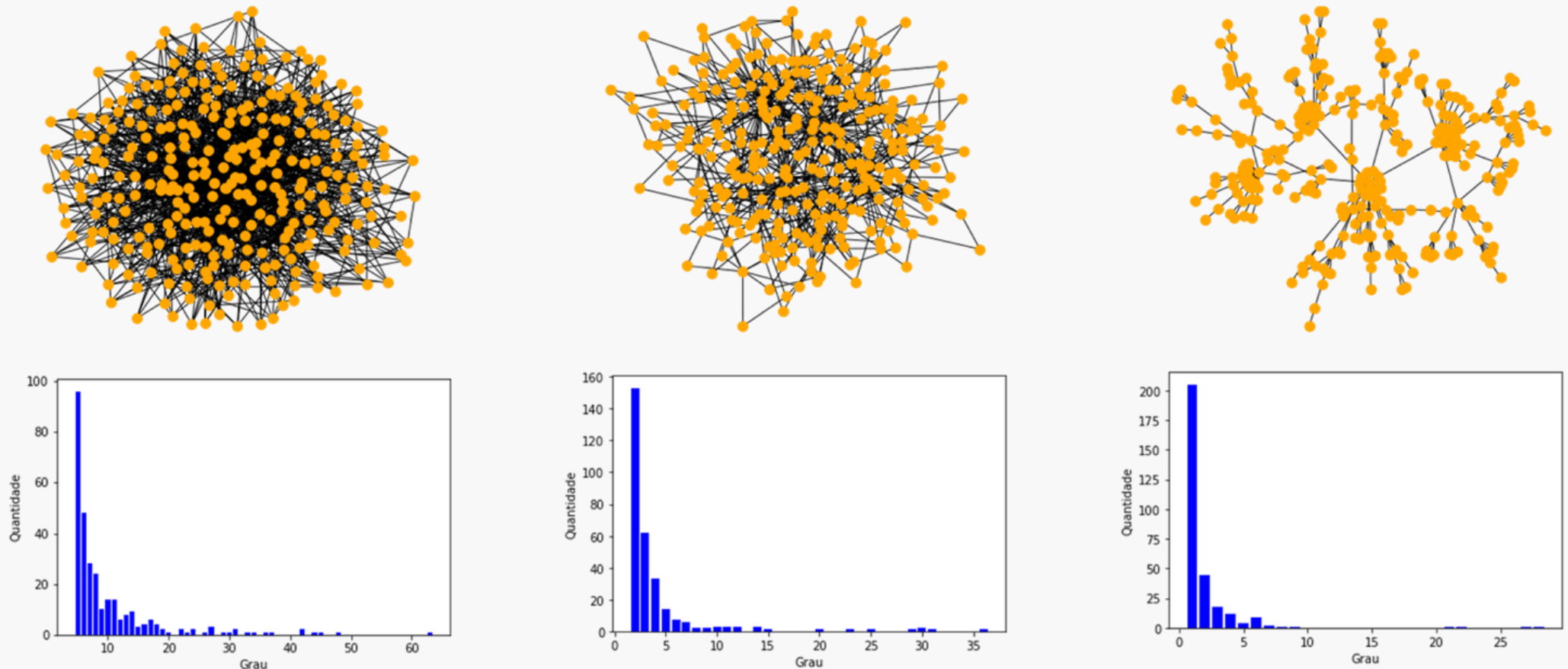


Figura 7. Comparação entre uma distribuição normal e uma distribuição seguindo a lei de potência.

Os modelos discutidos anteriormente possuem um número fixo N de vértices gerados desde o passo inicial da construção da rede e que são conectados de maneira aleatória ou reconectados de maneira aleatória, o que dificulta a análise da evolução da rede ao longo do tempo. Já no modelo de Barabási-Albert, a rede cresce com o passar do tempo de maneira incremental, iniciando com um número pequeno de vértices e a então ocorrendo adições sucessivas de novos vértices. Uma característica importante deste modelo de rede é ser resistente a falhas (ou seja, remoção aleatória de um vértice), pois como existem poucos vértices muito conectados, a chance de um *hub* ser escolhido em um processo aleatório é pequena. Entretanto, a rede é sensível a ataques (ou seja, remoção de um vértice com alto grau), pois a remoção de um *hub* pode fazer com que muitos vértices da rede sejam desconectados.

Propriedades de redes reais

Os modelos de formação discutidos visam construir redes com características topológicas presentes em problemas do mundo real. Entretanto, fica claro que alguns modelos como o de redes regulares e de redes aleatórias, possuem propriedades distintas das observadas em redes reais. Ao longo da nossa discussão, algumas destas propriedades foram discutidas, como a propriedade de mundo pequeno e a distribuição de graus dos vértices de acordo com uma lei de potência. Entretanto, as redes reais compartilham outras propriedades importantes. A seguir, é apresentado um resumo das principais propriedades compartilhadas por redes reais (FACELI et al., 2021).

- **Fenômeno de mundo pequeno.** Essa propriedade diz respeito a existência de atalhos entre a maioria dos vértices de uma rede. Essa é uma propriedade facilmente observável em redes sociais (virtuais ou não) em que duas pessoas aparentemente separadas uma da outra podem rapidamente entrar em contato por meio de um número incrivelmente baixo de conhecidos ou amigos.
- **Transitividade ou agrupamento.** Essa propriedade considera a presença de triângulos na rede, isto é, três vértices interligados por três arestas. Em redes sociais, a propriedade de transitividade significa que a probabilidade de um amigo do meu amigo também ser meu amigo é elevada. Conforme será discutido nas próximas unidades de aprendizagem, esta propriedade pode ser quantificada a partir do cálculo do coeficiente de agrupamento da rede.

- **Distribuição de graus dos vértices e lei de potência.** Em redes aleatórias que não representam a problemas reais com fidelidade, pode-se observar que a distribuição de graus dos vértices da rede segue uma distribuição normal em que a maioria dos vértices possui um grau similar. Entretanto, em redes reais essa distribuição segue uma lei de potência, onde muitos vértices possuem um grau baixo e poucos vértices possuem um grau elevado.
- **Resiliência da rede.** Essa propriedade diz respeito ao impacto na conectividade da rede quando um ou mais vértices são removidos. A maioria das redes reais é robusta quanto à remoção de vértices aleatórios, mas sensível à remoção de vértices com alto grau (hubs).
- **Estrutura de comunidade.** Em boa parte dos problemas reais, como em redes sociais, é possível encontrar grupos de vértices densamente conectados que estão esparsamente conectados a outros grupos de vértices da rede. Esta característica é chamada de estrutura de comunidade e será melhor discutida nas próximas unidades de aprendizagem.

Geração de redes utilizando modelos de formação e Python

Devido a existência de bibliotecas como a NetworkX, é possível construir redes complexas simuladas utilizando os diferentes modelos de formação discutidos anteriormente de maneira facilitada. Para tanto, é importante o conhecimento dos parâmetros dos modelos para a construção adequada e compreensão da rede gerada. A seguir, são apresentados exemplos de códigos em Python utilizados para a geração de redes dos três principais modelos de formação: *i)* redes aleatórias de Erdős-Renyi, *ii)* redes de mundo pequeno de Watts-Strogatz, e *iii)* redes livres de escala de Barabási-Albert.

Para exemplificar a criação das redes utilizando modelos de formação, vamos considerar a criação de redes com 100 vértices em todos os casos. Inicialmente, vamos criar uma rede aleatória seguindo o modelo de Erdős-Renyi. O primeiro passo para a criação da rede é a importação da biblioteca NetworkX para o ambiente. Para criar a rede seguindo este modelo, precisamos considerar somente 2 parâmetros para sua criação: n , referente ao número de vértices da rede e p , referente a probabilidade de realizar conexões entre os possíveis pares de vértices da rede. No código abaixo, é ilustrado como criar esta rede considerando uma probabilidade de 10%.


```
>>> import networkx as nx
>>> rede_aleatoria = nx.erdos_renyi_graph(n=100, p=0.1)
```

Além do número de vértices (n) e a probabilidade de reconexões dos vértices com vértices aleatórios (p), as redes de mundo pequeno de Watts-Strogatz possuem um parâmetro adicional referente ao grau dos vértices da rede inicial (k), que irá acompanhar os vértices por toda a sua construção. Veja no exemplo abaixo, o código utilizado para criar uma rede de pequeno mundo com 100 vértices de grau 5 e probabilidade de 30% de realizar reconexões entre os vértices.

```
>>> rede_mundo_pequeno = nx.watts_strogatz_graph(n=100, k=5, p=0.3)
```

Por fim, vamos criar uma rede seguindo o modelo de formação livres de escala de Barabási-Alberti. O algoritmo para a criação dessa rede possui dois parâmetros: n , referente a quantidade de vértices da rede e m , referente a quantidade de arestas que cada novo vértice da rede irá se conectar seguindo a regra de ligação preferencial. Veja a seguir, o código para a criação dessa rede considerando somente 1 ligação para cada vértice.

```
>>> rede_livre_escala = nx.barabasi_albert_graph(n=100, m=1)
```

Para verificar as diferenças visuais entre as redes geradas pelos diferentes modelos, podemos apresentá-las lado-a-lado na tela com o auxílio da biblioteca matplotlib. Veja o código a seguir para o desenho das três redes.

```
>>> import matplotlib as plt
>>> plt.figure(figsize=(20,5)) # define o tamanho da figura como 20 x 5
>>> plt.subplot(131) # cria o subplot 1 em um grid com 1 linha e 3 colunas
>>> nx.draw(rede_aleatoria)
>>> plt.subplot(132) # cria o subplot 2 em um grid com 1 linha e 3 colunas
>>> nx.draw(rede_mundo_pequeno)
>>> plt.subplot(133) # cria o subplot 3 em um grid com 1 linha e 3 colunas
>>> nx.draw(rede_livre_escal)
```

A imagem resultante do código acima é apresentada na Figura 8, onde temos três redes geradas de acordo com o modelo de formação aleatória, mundo pequeno e livre de escala, respectivamente.

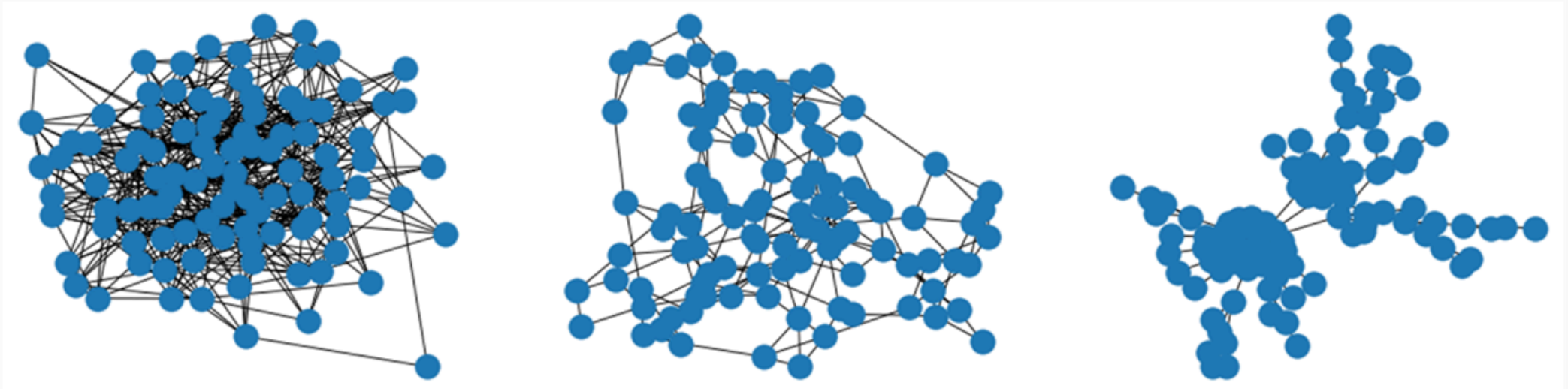


Figura 8. Redes geradas de acordo com os modelos de formação aleatória (esquerda), mundo pequeno (centro) e livre de escala (direita). Cada rede possui 100 vértices.

Conclusão

Esta unidade discutiu a importância de se utilizar modelos de formação para simular as características topológicas de redes complexas que buscam representar problemas reais. Mais especificamente, você conheceu as origens e aprendeu como são geradas redes de acordo com os seguintes modelos de formação:

- Modelo de redes regulares;
- Modelo de redes aleatórias de Erdős-Rényi;
- Modelo de redes de mundo pequeno de Watts e Strogatz;
- Modelo de redes livres de escala de Barabási-Albert;

Além disso, também foram discutidas as características presentes nestes modelos que são compartilhados por problemas reais, tais como: fenômeno de mundo pequeno, transitividade, distribuição de graus seguindo uma lei de potência, resiliência da rede e estrutura de comunidade. Por fim, você aprendeu como utilizar a biblioteca NetworkX para gerar as redes estudadas utilizando a linguagem de programação Python. Nas próximas unidades de aprendizagem, serão exploradas novas características que podemos extrair da rede para nos ajudar na análise dos problemas representados por redes complexas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARABÁSI, A., ALBERT, R. Emergence of scaling in random networks. Science, v. 286, pp. 509-512, 1999.

ERDÖS, P., RÉNYI, A. On random graphs. Publicationes Mathematicae, v. 6, pp. 290-297, 1959

FACELI, K., LORENA, A. C., GAMA, J., ALMEIDA, T. A., CARVALHO, A. C. P. L. F. Inteligência Artificial - Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina. Segunda Edição. Rio de Janeiro: Editora LTC - Grupo GEN, 2021. ISBN 9788521637509. [Minha Biblioteca].

FIGUEIREDO, D. R. Introdução a Redes Complexas. Em: de Souza, A.F., Jr. Meira, W. (editores), Atualizações em Informática 2011, PUC-Rio, Cap. 7, pp. 303-358, 2011. Disponível em: <https://www.cos.ufrj.br/~daniel/JAI-RC/JAI-RC.pdf>

MILGRAM, S. The small-world problem. Psychology Today, 1(1):61-67, 1967.

NEWMAN, M. E. J. The structure and function of complex networks. SIAM Review, 45(23):167-228, 2003.

WATTS, D. J., STROGATZ, S. H. Collective dynamics of small-world networks, Nature, 393, pp. 440–442, 1998.

